

C++&Qt Day1 hw2 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. 로직
2. 파일 구조
3. 코드 구조
4. 실행결과
5. 어려웠던 점

1. 로직

```
for(int i=0; i<n; i++){  
    arr[i].x = rand() % (coor_max - coor_min + 1) + coor_min; // 난수 생성
```

위 로직은 정해진 범위안에 어떻게 난수를 생성하는지에 대한 것이다.

간단한 예시로 좌표의 개수를 3개 범위를 0부터 2까지라 하자. 그렇다면 $n=3$, $coor_min=0$, $coor_max=2$ 이다. 먼저 $2-0+1=3$ 이 되는데 %는 나머지 함수이므로 rand에서 어떤수가 나오든 0,1,2중에 하나가 무조건 나온다. 따라서 우리가 원하는 범위의 수를 뽑을 수 있는거다. 이는 $arr[i].x$ 에 저장되고 for문이 총 3번 반복하므로 총 3개의 x좌표가 입력받게 된다. 이는 y부분 로직도 마찬가지이다.

```
for (int i = 0; i < n; i++) { //거리 계산 후 max와 min을 갖는 좌표와 번호를 저장  
    for (int j = i + 1; j < n; j++) {  
        double dist = sqrt(pow(arr[i].x - arr[j].x, 2) + pow(arr[i].y - arr[j].y, 2));
```

다음은 거리 계산 로직의 일부분이다. i는 첫번째 좌표 j는 두번째 좌표로 생각하면 된다. 거리공식은 피타고라스를 이용하여 구현하였다.

2. 파일구조

파일 구조를 보면 패키지 파일과 과제 보고서가 있고 패키지 파일안 에 여러 파일들이 있다. 중요한 파일은 include안에 있는 class.hpp 헤더파일과 src안에 있는 hw2.cpp 파일이다. 나머지 build 폴더는 vscode에서 cpp를 실행하기 위한 폴더 이다.

```
hw2
├── hw2_ai_report.pdf
├── hw2_report.pdf
├── package
│   ├── build
│   │   ├── Debug
│   │   │   ├── hw2.o
│   │   │   └── outDebug
│   ├── include
│   │   └── class.hpp
│   ├── README.md
│   └── src
│       ├── build
│       │   ├── Debug
│       │   │   ├── hw2.o
│       │   │   └── outDebug
│       └── hw2.cpp
```

3. 코드구조

헤더파일에는 x,y 좌표를 저장하기 위해 구조체를 사용했고, hw1과 마찬가지로 MyClass에 class 문법을 사용하여 프라이빗과 퍼블릭에 자료와 함수등을 선언하였다.

cpp파일에는 hw1에서와 마찬가지로 생성자와 소멸자, input, calc, print 함수가 있다.

`void MyClass::input()` 인풋함수에는 점의 개수 입력, 최솟값과 최댓값 범위 설정을 입력할 수 있고 최대,최소를 반대로 적을시에 대한 예외처리와 hw1과 같은 동적할당이 들어가 있다.

`void MyClass::calc()` 여기서는 위에서 설명했던 로직들이 들어가 있다.

`void MyClass::print()` calc에서 계산된 결과 값이 출력되는 함수이다.

4. 실행결과

```
start constructor
Please define the number of points:
4
Please define minimum of coordinate. value:
3
Please define maximum of coordinate. value:
9

Generated Random points
Point 1. 4 , 7
Point 2. 5 , 8
Point 3. 4 , 6
Point 4. 6 , 5

-----Results-----
MinDist: 1
Pair of Min Coord. (x,y): P1(4, 7) & P2(4, 6)
MaxDist: 3.16228
Pair of Max Coord. (x,y): P1(5, 8) & P2(6, 5)
=====COMPLETE=====
소멸자 실행
[1] + Done "/usr/bin/gdb" --inte
```

5. 어려웠던 점

rand쪽 주어진 범위에 대해 좌표를 랜덤하게 생성해야 할 때 괄호안에서 +1을 해주거나 마지막에 `coord_min`을 더해야한다는 점을 처음에 생각지 못하여 해매었던 점이 어려웠다.